Seberapa banyak jemaat yang bisa dilayani server Els App?

Kami menguji server Els App dengan meniru ribuan jemaat yang membuka aplikasi bersamaan — tanpa mengubah data jemaat apa pun. Berikut hasilnya dalam bahasa sehari-hari.

Kesimpulan: server sekarang nyaman untuk ±7.000 jemaat, maksimal ±10.000

Server yang dipakai saat ini **nyaman melayani sampai ±7.000 jemaat terdaftar** dan **masih sanggup sampai ±10.000**, **termasuk saat banyak orang membuka aplikasi bersamaan** ketika check-in ibadah dibuka. Pada uji terberat, **5.000 jemaat memakai aplikasi di waktu yang sama** dan semuanya dilayani: **tidak ada satu pun yang gagal**, dan aplikasi tetap merespons dalam sekitar **0,1 detik**.

5.000	0	0,14 dtk	64%
jemaat bersamaan sudah diuji	permintaan gagal (dari 105.685)	waktu tanggap (95% permintaan)	kemampuan server terpakai paling tinggi

Apa yang diuji?

- Komputer penguji berpura-pura menjadi ribuan HP jemaat: membuka beranda, melihat jadwal ibadah, event, berita, renungan, dan mengecek notifikasi — persis kebiasaan pemakaian aplikasi.
- Hanya **membaca** data. Tidak ada reservasi, akun, atau data jemaat yang dibuat atau diubah.
- Selama uji, kondisi server dipantau langsung: seberapa sibuk "otak" server (CPU), memori, dan database.

Uji	Jemaat memakai app bersamaan	Lama	Permintaan dilayani	Gagal	Waktu tanggap*	Server terpakai (puncak)
1	1.000	4 menit	19.975	0	0,12 detik	39%
2	5.000	4 menit	85.710	0	0,14 detik	64%

* 95% permintaan dijawab lebih cepat dari angka ini (sudah termasuk perjalanan lewat internet). Patokan nyaman: di bawah 0,8 detik.

Apa artinya?

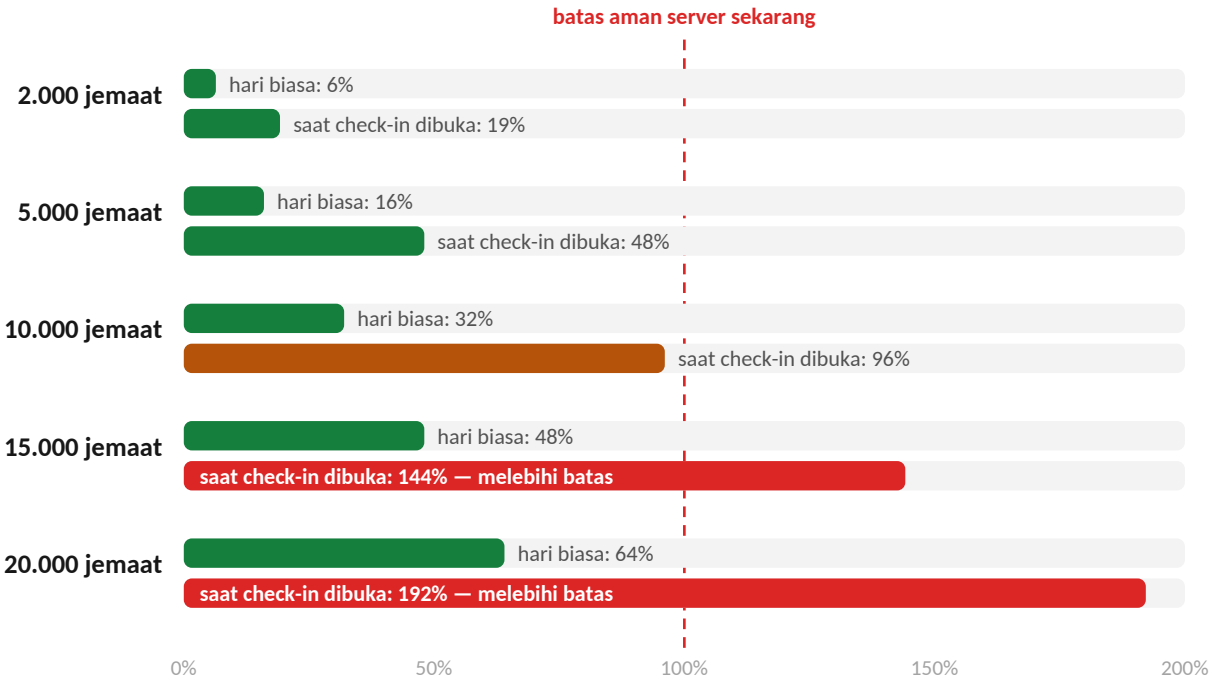
- **Server masih longgar.** Dengan 5.000 orang bersamaan, kemampuan server baru terpakai paling tinggi 64%, memori hanya 14%, dan database santai.
- **Bagian yang paling cepat penuh adalah pengolah aplikasi** (core-api), bukan database atau memori. Dari pengukuran, server sekarang aman sampai ±800 permintaan per detik — kira-kira **±7.800 jemaat memakai app bersamaan** secara tersebar, atau **±2.600 jemaat yang membuka app di menit yang sama**.
- Ada satu kejadian lambat sesaat (±2 detik, waktu tanggap 1,5 detik) di uji 5.000 jemaat. Tidak ada permintaan yang gagal; kemungkinan gangguan sesaat jaringan atau server, bukan tanda server penuh.

Jemaat terdaftar vs jemaat yang sedang membuka aplikasi

Tidak semua jemaat membuka aplikasi di saat yang sama. Perkiraan kami, di jam tersibuk (Minggu pagi) sekitar **1 dari 4 jemaat** membuka aplikasi. Momen paling berat adalah **saat check-in dibuka**: banyak orang membuka aplikasi di menit yang sama — kami hitung bebannya **3 kali lipat** dari jam sibuk biasa.

Perkiraan hingga 20.000 jemaat

Batang di bawah menunjukkan berapa persen kemampuan **server sekarang** yang terpakai. Hijau = longgar, kuning = mulai penuh, merah = melebihi batas aman (aplikasi bisa lambat atau gagal).



Jemaat terdaftar	Hari biasa	Saat check-in dibuka	Rekomendasi server	Biaya / bulan*
2.000	6% — aman	19% — aman	Server sekarang	$14,99
5.000	16% — aman	48% — aman	Server sekarang	$14,99
10.000	32% — aman	96% — mulai penuh	Server sekarang (mendekati batas saat check-in)	$14,99
15.000	48% — aman	144% — melebihi	Server 2x lebih kuat — atau server sekarang + penghematan aplikasi	$28,99 / $14,99
20.000	64% — aman	192% — melebihi	Server 2x lebih kuat + penghematan aplikasi	$28,99

* Biaya sewa server per bulan (harga perpanjangan penyedia server Hostinger, dalam dolar AS). Persentase = kemampuan server sekarang yang terpakai.

Apa yang perlu disiapkan?

- **Sampai ±7.000 jemaat: tidak perlu apa-apa.** Server sekarang longgar, termasuk saat check-in dibuka.
- **7.000–10.000 jemaat:** server masih sanggup, tetapi saat check-in dibuka mulai mendekati batas — siapkan penghematan aplikasi.
- **Di atas 10.000 jemaat:** lakukan **penghematan aplikasi** (pekerjaan kecil, tanpa biaya): jawaban yang sering ditanyakan aplikasi disimpan sementara di server, dan pengecekan notifikasi dibuat lebih jarang. Ini memangkas

beban server sekitar setengahnya.

- **Mendekati 20.000 jemaat:** naikkan ke **server 2x lebih kuat** (±$29/bulan) **dan** lakukan penghematan aplikasi, supaya tetap longgar saat check-in dibuka serentak.
- Jangan menunggu penuh: ulangi uji ini setiap jumlah jemaat terdaftar naik ±2.500, atau sebelum acara besar.

Catatan kejujuran angka

- Angka sampai 5.000 jemaat bersamaan adalah **hasil uji nyata**. Angka di atasnya adalah **perkiraan** dari hasil uji itu, dengan cadangan aman 20%.
- "1 dari 4 jemaat membuka aplikasi di jam tersibuk" adalah asumsi. Data nyata setelah launching bisa dilihat di Portal → Analitik; bila ternyata lebih tinggi, batas jemaat di atas ikut turun.
- Uji memakai bagian aplikasi yang bisa diakses tanpa login (setara bebannya). Bagian yang butuh login seperti reservasi bisa sedikit lebih berat — sudah tertutup oleh cadangan 20%.